

Kibocsátás dátuma 04-okt.-2010

Felülvizsgálat dátuma 18-márc.-2024

Átdolgozás száma 3

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |              |
|---------------|--------------|
| Termékleírás: | Réz          |
| Cat No. :     | 10951        |
| Indexszám     | 029-024-00-X |
| CAS sz        | 7440-50-8    |
| Összegképlet  | Cu           |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vállalat   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mail cím | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## **Egészségügyi veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## **Környezeti veszélyek**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## **2.2. Címkézési elemek**

Nem szükséges.

## **2.3. Egyéb veszélyek**

A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szervesetlen anyagokat nem szükséges értékelni.

Mérgező a szárazföldi gerincesekre

Toxicitás talajlakó szervezetekre

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

### **3.1. Anyagok**

| Összetevő | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|-----------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Réz       | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | <=100         | -                                            |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## **4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**

### **4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

|                                                        |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                     |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.  |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.                           |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                   |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

## 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Semmi indokolhatóan előrelátható.

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak

Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### **Megfelelő oltóanyagok**

Az anyag nem gyúlékony; alkalmazzon olyan szert, ami a legmegfelelőbb a környező anyagok tüzeinek oltására.

#### **Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

#### **Veszélyes égéstermékek**

Réz-oxidok.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Kerülje a porképzést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Nem szabad kiengedni a környezetbe. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz. Kerülje a porképzést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Kerülje a bőrrel, a szemekkel vagy a ruházattal való érintkezést. Kerülje a lenyelést és belélegzést. Kerülje a porképzést.

#### **Higiéniai rendszabályok**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerből, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

## 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Inert atmoszféra alatt tárolandó.

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás HU - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő | Európai Unió                                                                                                                                                                 | Egyesült Királyság                                                                                                                                           | Franciaország                                                                                                                                                           | Belgium                                                                                                                             | Spanyolország                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réz       |                                                                                                                                                                              | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                   | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> .                                        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                                                                                                 |
| Összetevő | Olaszország                                                                                                                                                                  | Németország                                                                                                                                                  | Portugália                                                                                                                                                              | Hollandia                                                                                                                           | Finnország                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Réz       |                                                                                                                                                                              | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                   | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                                                                                                                                         |
| Összetevő | Ausztria                                                                                                                                                                     | Dánia                                                                                                                                                        | Svájc                                                                                                                                                                   | Lengyelország                                                                                                                       | Norvégia                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Réz       | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume                                                       |
| Összetevő | Bulgária                                                                                                                                                                     | Horvátország                                                                                                                                                 | Írország                                                                                                                                                                | Ciprus                                                                                                                              | Cseh Köztársaság                                                                                                                                                                                                                                               |
| Réz       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. dust Cu    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                                                                                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> fume                                                                                           |
| Összetevő | Észtország                                                                                                                                                                   | Gibraltár                                                                                                                                                    | Görögország                                                                                                                                                             | Magyarország                                                                                                                        | Izland                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réz       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust                                                                    |                                                                                                                                                              | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                     | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu respirable dust, fume |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

| Összetevő | Lettország                                              | Litvánia                                                                                                | Luxemburg | Málta | Románia                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réz       | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD |           |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Összetevő | Oroszország                                                 | Szlovák Köztársaság                                                                           | Szlovénia | Svédország                                | Törökország |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| Réz       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction |           | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |             |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                  | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Réz<br>7440-50-8 ( <=100 ) |                        | DNEL = 273mg/kg bw/day      |                              | DNEL = 137mg/kg bw/day            |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                  | Friss víz      | Friss víz üledékében       | Víz szakaszos | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)   |
|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Réz<br>7440-50-8 ( <=100 ) | PNEC = 7.8µg/L | PNEC = 87mg/kg sediment dw |               | PNEC = 230µg/L                          | PNEC = 65mg/kg soil dw |

| Component                  | Tengervíz      | Tengervízben üledékében     | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Réz<br>7440-50-8 ( <=100 ) | PNEC = 5.2µg/L | PNEC = 676mg/kg sediment dw |                     |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

**Bőr és testvédelem** A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védokesztyut és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyu gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

**Légzésvédelem** Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

**Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra** Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Részecskék szűrésére

**Kisméretű / laboratóriumi használatra** Biztosítson megfelelő szelloztetést

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudja visszatarítani.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                  |                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Szilárd                          |                                            |
| Külső jellemzők                       | Barna                            |                                            |
| Szag                                  | Szagtalan                        |                                            |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | 1083 °C / 1981.4 °F              |                                            |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány          | 2595 °C / 4703 °F                | @ 760 mmHg                                 |
| Tűzvesélyesség (Folyadék)             | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)         | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Robbanási határok                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                          | Nem áll rendelkezésre információ | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                                    | Nem alkalmazható                 |                                            |
| Viszkozitás                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Vízben való oldhatóság                | Oldhatatlan                      |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                            |
| Gőznyomás                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Gőzsűrűség                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                    |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |

### 9.2. Egyéb információk

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Összegképlet       | Cu                         |
| Molekulasúly       | 63.54                      |
| Párolgási sebesség | Nem alkalmazható - Szilárd |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Érzékeny a levegőre.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció  
Veszélyes reakciók

Veszélyes polimerizáció nem következik be.  
Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Kerülje a porképzést. Kitétel a levegő hatásának.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Savak.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Réz-oxidok.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

#### a) akut toxicitás;

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Orális   | Nem áll rendelkezésre adat |
| Dermális | Nem áll rendelkezésre adat |
| Belégzés | Nem áll rendelkezésre adat |

| Összetevő | LD50 orális | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés                |
|-----------|-------------|----------------------|------------------------------|
| Réz       | -           | -                    | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;

Nem áll rendelkezésre adat

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Légzési | Nem áll rendelkezésre adat |
| Bőr     | Nem áll rendelkezésre adat |

e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

#### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem alkalmazható  
Szilárd

Egyéb káros hatások A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások, akut és késleltetett Nem áll rendelkezésre információ.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások Olyan anyagot tartalmaz, amely a következő: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza. A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

| Összetevő | Édesvíz hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vízibolha                                     | Édesvízi algák                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réz       | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság A termék nehézfémeket tartalmaz. Kerülni kell a környezetbe történő kibocsátást. Különleges előkezelés szükséges



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perzisztencia</b><br><b>Lebonthatóság</b><br><b>Lebomlás a szennyvíztisztító telepen</b>                                   | Vízben oldhatatlan, fennmaradhat.<br>Nem releváns szerves anyagoknál.<br>Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben. |
| <b>12.3. Bioakkumulációs képesség</b>                                                                                         | Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet; Product has a high potential to bioconcentrate                                                                         |
| <b>12.4. A talajban való mobilitás</b>                                                                                        | Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj. Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben.                                                                  |
| <b>12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei</b>                                                                            | A REACH szabályzat XIII. melléklete szerint, a szerves anyagokat nem szükséges értékelni.                                                                                               |
| <b>12.6. Endokrin károsító tulajdonságok</b><br><b>Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ</b>                     | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot                                                                                          |
| <b>12.7. Egyéb káros hatások</b><br><b>Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező</b><br><b>Ózon bontási potenciál</b> | Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot<br>Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot                                                                |

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | Vegy hulladék kibocsátójának kell meghatároznia, hogy a kidobott vegyszer minősül veszélyes hulladéknak. Forduljon a helyi, regionális és nemzeti veszélyes hulladék előírások biztosítása érdekében teljes és pontos besorolását. |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | A megmaradt tartalmat ki kell üríteni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Az üres tartályokat nem szabad újra használni.                                                                                      |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                             |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | Ne öblítse bele a csatornarendszerbe.                                                                                                                                                                                              |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

**IMDG/IMO** Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

**ADR** Nincsen szabályozva

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

## 14.1. UN-szám

## 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

## 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

## 14.4. Csomagolási csoport

## IATA

Nincsen szabályozva

## 14.1. UN-szám

## 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

## 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

## 14.4. Csomagolási csoport

## 14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

## 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

## 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

## 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Réz       | 7440-50-8 | 231-159-6 | -      | -   | X     | X    | KE-08896 | X    | -    |

| Összetevő | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Réz       | 7440-50-8 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

Nem alkalmazható

| Összetevő | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok  | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réz       | 7440-50-8 | -                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

| Összetevő | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réz       | 7440-50-8 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

**WGK osztályozás** Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály                         |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réz       | WGK2                                 | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réz<br>7440-50-8 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Réz

Felülvizsgálat dátuma  
18-márc.-2024

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

#### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint  
**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök  
**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os  
**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció  
**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár  
**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada  
**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok  
**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag  
**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)  
**LD50** - Halálos dózis 50%  
**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os  
**POW** - Megoszlatási együttható oktanol: víz  
**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közötti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

#### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénéit.

**Készítette**

**Kibocsátás dátuma**

**Felülvizsgálat dátuma**

**Frissítési összefoglaló**

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

04-okt.-2010

18-márc.-2024

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

#### Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

---

A biztonsági adatlap vége